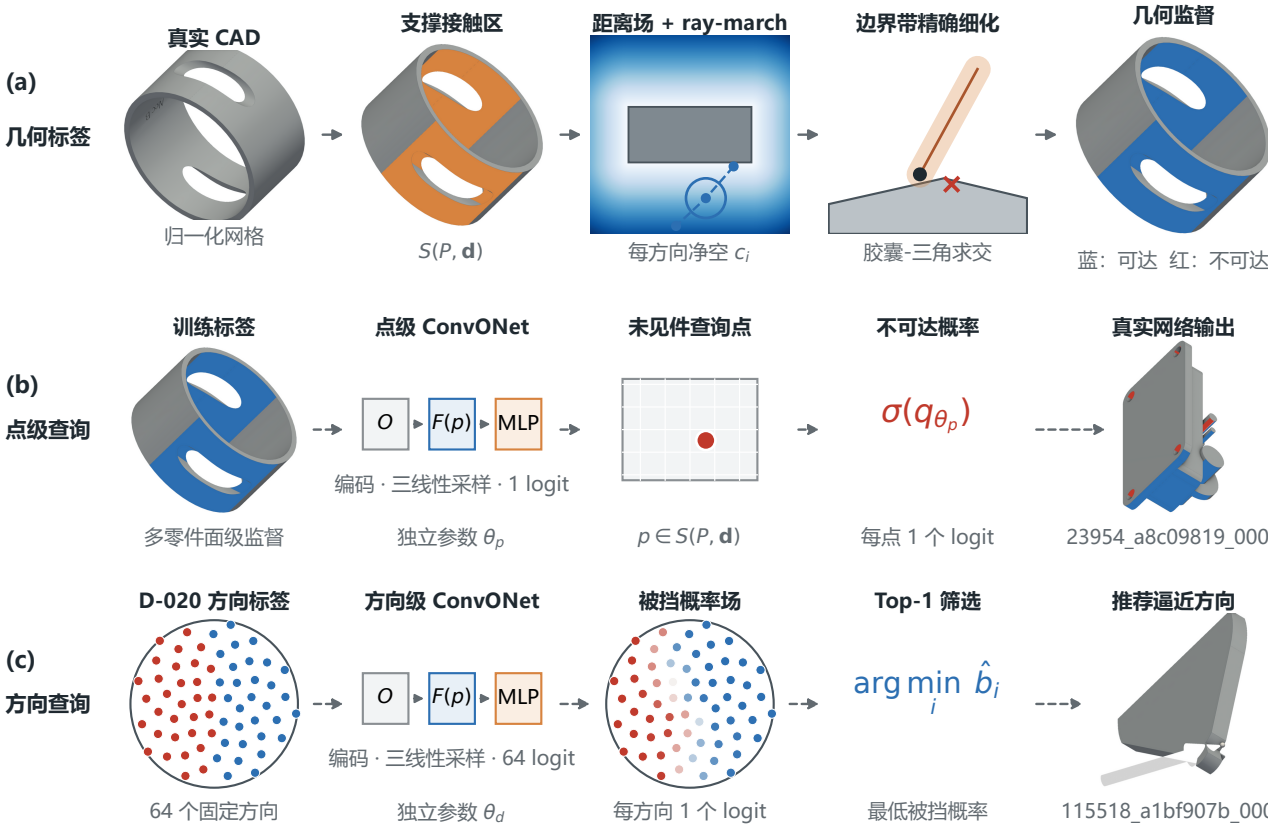

(a)
几何标签
真实 CAD
归一化网格
支撑接触区
S(P, d)
距离场 + ray-march
每方向净空 c_i
边界带精确细化
胶囊-三角求交
几何监督
蓝：可达 红：不可达
(b)
点级查询
训练标签
多零件面级监督
点级 ConvONet
O
F(p)
MLP
编码 · 三线性采样 · 1 logit
独立参数 θ_p
未见件查询点
$p \in S(P, \mathbf{d})$
不可达概率
$\sigma(q_{\theta_p})$
每点 1 个 logit
真实网络输出
23954_a8c09819_0000
(c)
方向查询
D-020 方向标签
64 个固定方向
方向级 ConvONet
O
F(p)
MLP
编码 · 三线性采样 · 64 logit
独立参数 θ_d
被挡概率场
每方向 1 个 logit
Top-1 筛选
$\arg\min_i \hat{b}_i$
最低被挡概率
推荐逼近方向
115518_a1bf907b_0000